



# 总体刚度组装与桁架有限元计算

## 作业报告

学生姓名：陶杨

教学教师：肖姚

培养学院：建筑工程学院

年级学号：20252110004

提交日期：2026年6月18日

# 目 录

## 目录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1 作业概述 .....            | 1 |
| 1.1 作业背景 .....          | 1 |
| 1.2 学习目标 .....          | 1 |
| 1.3 开发环境 .....          | 1 |
| 2 有限元理论与程序实现原理 .....    | 1 |
| 2.1 总体刚度方程建立 .....      | 1 |
| 2.2 对号矩阵 LM 生成方法 .....  | 2 |
| 2.3 整体刚度直接组装算法 .....    | 3 |
| 2.4 位移边界条件处理（缩减法） ..... | 3 |
| 2.5 单元应力后处理公式 .....     | 4 |
| 3.算例 .....              | 4 |
| 3.1 算例一：一维两单元拉杆 .....   | 4 |
| 3.1.1 输入参数 .....        | 4 |
| 3.1.2 理论预期结果 .....      | 4 |
| 3.1.3 程序输出校核 .....      | 5 |
| 3.2 算例 2：二维双杆桁架 .....   | 6 |
| 3.2.1 输入参数 .....        | 6 |
| 3.2.2 理论预期结果 .....      | 6 |
| 3.2.3 程序输出校核 .....      | 7 |
| 4. 总体刚度矩阵性质分析 .....     | 7 |
| 5.作业总结 .....            | 8 |

# 1 作业概述

## 1.1 作业背景

本次作业围绕杆单元、二维桁架有限元核心流程展开，重点掌握对号矩阵  $LM$  生成、单元刚度整体组装、位移边界条件缩减法处理、线性方程组求解、单元应力后处理完整流程。通过一维两单元拉杆、二维双杆桁架两个标准算例验证程序正确性，理解总体刚度矩阵对称性、奇异性、稀疏性等核心性质，建立完整有限元求解框架。

## 1.2 学习目标

- 1、根据单元连接数组 IEN 自动生成局部-全局自由度映射矩阵  $LM$ ;
- 2、采用直接叠加法将单元刚度矩阵组装为整体刚度矩阵;
- 3、使用缩减法处理强制位移边界条件，拆分自由/约束自由度求解节点位移;
- 4、基于节点位移提取单元位移，完成单元应力后处理;
- 5、分析总体刚度矩阵对称、奇异、稀疏、对角元恒正等特性;
- 6、掌握有限元五大标准流程：前处理→单元分析→刚度组装→方程求解→后处理。

## 1.3 开发环境

编程语言：Python 3.9+

数值库：NumPy（仅使用基础矩阵运算，无第三方有限元库）

代码结构：单文件模块化函数划分，包含模型类、 $LM$  生成、几何计算、单元刚度、组装、求解、后处理、算例建模、结果输出模块。

# 2 有限元理论与程序实现原理

## 2.1 总体刚度方程建立

桁架/杆单元静力平衡核心方程：

$$Kd = f$$

其中  $K$  是整体刚度矩阵，描述结构力与位移线性关系； $d$  是全局节点位移量； $f$  是全局节点外力向量。

方程建立流程：

1. 对单个单元建立局部刚度方程  $K_e d_e = f_e$ ；
2. 通过 LM 映射矩阵将单元局部自由度对应至全局自由度；
3. 按“对号入座”累加所有单元刚度，得到整体刚度  $K$ ；
4. 区分约束自由度 E（位移已知）与自由自由度 F（位移未知），拆分刚度矩阵：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{FF} & \mathbf{K}_{FE} \\ \mathbf{K}_{EF} & \mathbf{K}_{EE} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{d}_F \\ \mathbf{d}_E \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}_F \\ \mathbf{f}_E \end{Bmatrix}$$

5. 整理得到自由位移求解方程（缩减法）：

$$\mathbf{f}_E = \mathbf{K}_{EF} \mathbf{d}_F + \mathbf{K}_{EE} \mathbf{d}_E$$

6. 求解  $d_F$  后重构完整位移向量，计算支座反力。

## 2.2 对号矩阵 LM 生成方法

1. 基础参数定义： $nnp$  为结构总节点数，为单个节点自由度（一维杆取 1，二维桁架取 2），所有杆/桁架单元均为双节点单元，即  $nen=2$ ， $nel$  代表总单元数量； $IEN$  是单元连接数组，内部存储的全局节点编号采用 1 起始格式。
2. LM 矩阵尺寸：矩阵行数等于单个单元局部自由度总数  $nen \times ndof$ ，矩阵列数等于总单元数  $nel$ 。
3. 自由度映射计算逻辑：单元内第  $j$  个节点、节点上第  $m$  个自由度对应的局部自由度编号为  $local\_dof = j \cdot ndof + m$ ；将  $IEN$  中 1 起始的节点编号转换为程序计算使用的 0 下标  $global\_node = IEN[e, j] - 1$ ，再计算该自由度对应的全局自由度编号  $global\_dof = global\_node \cdot ndof + m$ ，最终执行赋值  $LM[local\_dof, e] = global\_dof$ 。
4. LM 矩阵功能：作为局部自由度与全局自由度的映射载体，在整体刚度组装阶段，用来定位单元局部刚度矩阵  $K_e$  每个元素叠加至整体刚度矩阵  $K$  的行列位置。

## 2.3 整体刚度直接组装算法

算法采用“对号入座叠加”思路完成整体刚度矩阵的拼装，流程如下：

1. 依次遍历全部单元  $e$ ;
2. 针对当前单元，求解其局部刚度矩阵  $K_e$ ;
3. 提取该单元对应的 LM 映射列向量  $lm = LM[:, e]$ ;
4. 双层循环遍历局部刚度矩阵的全部行、列索引  $i, j$ ;
5. 通过映射向量得到全局行列下标  $row = lm[i], col = lm[j]$ ，将单元刚度元素叠加至整体刚度矩阵： $K[row, col] += K_e[i, j]$ ;
6. 全部单元遍历结束后，叠加完成，得到完整总体刚度矩阵  $K$ 。

## 2.4 位移边界条件处理（缩减法）

1. 约束自由度  $fixed$ ：输入为 1-based，程序内部统一转为 0 下标；
2. 自由自由度  $free$ ：全部自由度集合剔除约束自由度；
3. 提取已知位移  $d_E$ 、自由节点外力  $f_E$ ；
4. 切片提取子刚度矩阵  $K_{FF}$ 、 $K_{FE}$ ；
5. 线性求解未知自由位移  $d_F = K_{FF}^{-1} (f_F - K_{FE} d_E)$ ；
6. 将  $d_F$ 、 $d_E$  回填至全局变量  $d$ ；
7. 支座反力计算： $R = Kd - f$ ，约束自由度对应分量即为支座反力。

## 2.5 单元应力后处理公式

1. 一维杆单元：

$$\sigma = \frac{E}{L} [-1 \quad 1] \mathbf{d}_e$$

2. 二维杆单元（ $c = \cos \theta$ ,  $s = \sin \theta$  为方向余弦）：

$$\sigma = \frac{E}{L} [-c \quad -s \quad c \quad s] \mathbf{d}_e$$

$d_e$  为单元两端节点局部位移向量，负应力代表受压，正应力代表受拉。

## 3. 算例

### 3.1 算例一：一维两单元拉杆

#### 3.1.1 输入参数

1. 基础参数：nsd=1, ndof=1, nnp=3, nel=2, nen=2, neq=3
2. 节点坐标：x=[0,1,2]
3. 单元连接 IEN：单元 1 (1-2)、单元 2 (2-3)
4. 材料截面：E=[100,200], CArea=[1,1]，EA/L 分别为 100、200
5. 边界条件：约束自由度 1，位移  $d_1=0$ ；载荷自由度 3，外力  $f_3=0$

#### 3.1.2 理论预期结果

1. 总体刚度矩阵：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 \\ -100 & 300 & -200 \\ 0 & -200 & 200 \end{bmatrix}$$

2. 节点位移： $d_1=0$ ,  $d_2=0.1$ ,  $d_3=0.15$

3. 支座反力：节点 1 反力大小 10，与外载荷平衡。

### 3.1.3 程序输出校核

```
==== Example 1: 1D bar assembly ====

===== 刚度矩阵性质校验 =====
1. 对称性检测: 最大不对称差值 = 0.00e+00
   >> 刚度矩阵对称 
2. 对角元非负检测:
   >> 所有对角元均非负 
3. 稀疏性检测: 总元素数=9, 零元素数=2, 稀疏率=0.2222
4. 奇异性检测: 总刚行列式 = 0.00e+00
   >> 无约束整体刚度矩阵奇异 (存在刚体位移) 
=====

1D bar example
LM =
[[1 2]
 [2 3]]
K =
[[ 100. -100.    0.]
 [-100.  300. -200.]
 [    0. -200.  200.]]
d =
[0.  0.1  0.15]
reaction =
[-1.000000000e+01 -4.44089210e-15  3.55271368e-15]
element stress =
[10. 10.]
Expected d = [0; 0.1; 0.15]
Computed d =
[0.  0.1  0.15]
```

## 3.2 算例 2：二维双杆桁架

### 3.2.1 输入参数

1. 基础参数：nsd=2,ndof=2,nnp=3,nel=2,nen=2,neq=6
2. 节点坐标：节点 1 (1,0)、节点 2 (0,0)、节点 3 (1,1)
3. 单元连接：单元 1 (1-3)、单元 2 (2-3)
4. 材料截面：  $E_1 = E_2 = 1, A_1 = A_2 = 1$
5. 边界条件：节点 1、2 全部固定，约束自由度 1,2,3,4，位移全 0；节点 3 施加水平载荷  $F_x=10, F_y=0$ ，对应自由度 5、6。

### 3.2.2 理论预期结果

1. 节点 3 位移：  $u_3 = 38.284271, v_3 = -10.000000$
2. 单元应力：单元 1 应力  $\sigma_1 = -10$ （受压），单元 2 应力  $\sigma_2 = 10\sqrt{2}$ （受拉）

### 3.2.3 程序输出校核

```
===== 刚度矩阵性质校验 =====
1. 对称性检测: 最大不对称差值 = 0.00e+00
   >> 刚度矩阵对称 ✓
2. 对角元非负检测:
   >> 所有对角元均非负 ✓
3. 稀疏性检测: 总元素数=36, 零元素数=17, 稀疏率=0.4722
4. 奇异性检测: 总刚行列式 = 0.00e+00
   >> 无约束整体刚度矩阵奇异 (存在刚体位移) ✓
=====

2D truss example
LM =
[[1 3]
 [2 4]
 [5 5]
 [6 6]]
K =
[[ 0.      0.      0.      0.      0.      0.      ]
 [ 0.      1.      0.      0.      0.      -1.      ]
 [ 0.      0.      0.35355339 0.35355339 -0.35355339 -0.35355339]
 [ 0.      0.      0.35355339 0.35355339 -0.35355339 -0.35355339]
 [ 0.      0.      -0.35355339 -0.35355339 0.35355339 0.35355339]
 [ 0.     -1.     -0.35355339 -0.35355339 0.35355339 1.35355339]]
d =
[ 0.      0.      0.      0.      38.28427125
 -10.      ]
reaction =
[ 0.00000000e+00  1.00000000e+01 -1.00000000e+01 -1.00000000e+01
 0.00000000e+00 -5.74094466e-16]
element stress =
[-10.      14.14213562]
Expected u3 = 38.284271, v3 = -10.000000
Computed [u3, v3] = [38.284271, -10.000000]
Expected stress(1) = -10.000000, stress(2) = 14.142136
Computed stress =
[-10.      14.14213562]
```

结果表明程序计算结果与预期结果一致，程序有效。

## 4. 总体刚度矩阵性质分析

整体刚度矩阵具备多项固有特性：其一为对称性，由于各单元局部刚度矩阵本身对称，经叠加组装得到的整体刚度矩阵满足  $K = K^T$ ，程序输出矩阵可直观验证，物理上对应功互等定

理，即 A 点施加单位力产生的 B 点位移，与 B 点施加单位力产生的 A 点位移相等；其二是无约束状态下的奇异性，未施加位移边界条件时整体刚度矩阵行列式趋近于 0、矩阵奇异，根源在于无约束结构存在自由刚体平移与转动，位移解不唯一，施加足量约束后拆分得到的自由自由度子矩阵  $K_{FF}$  变为非奇异矩阵，能够正常求解线性方程组；其三为稀疏性，单个桁架单元仅作用于两端节点对应的自由度，使得刚度矩阵大部分元素数值接近 0，单元规模越大稀疏程度越高，大型有限元计算可借助稀疏存储方式降低内存开销、提升运算效率；其四是对角元恒非负，对角元  $K_{ii}$  物理含义为仅第  $i$  自由度发生单位位移、其余自由度完全锁死时，作用在该自由度上的外力，结构自身具备抵抗变形的能力，因此所有对角元数值恒大于 0；此外刚度矩阵单列具备明确物理含义，第  $j$  列  $K_{:,j}$  代表仅放开第  $j$  个自由度使其产生单位位移、其余所有自由度全部固定时，结构全部自由度上需要施加的外力向量。

## 5.作业总结

本次作业完整实现一维杆、二维桁架有限元求解全流程，通过手动推导解析解与程序数值解双向校核，验证了 LM 矩阵生成、单元刚度组装、缩减法边界处理、应力后处理逻辑的正确性。通过分析总体刚度矩阵对称、奇异、稀疏等核心性质，深刻理解有限元刚度法底层物理含义。程序严格遵循作业要求，完成两个标准算例全部校核指标，达到课程 2.3 章节学习目标；同时明确程序可拓展方向，为三维桁架、多边界处理方法等拓展开发奠定基础。